

Centro Paula Souza
Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti

Os 4 pilares da computação.

Miguel Rodrigues, Miguel Xavier, Emanuel Cardoso e Bryan Rodrigues.

Jundiaí
2026

Centro Paula Souza
Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti

Os 4 pilares da computação.

Miguel Rodrigues, Miguel Xavier, Emanuel Cardoso e Bryan Rodrigues.

Jundiaí
2026

SUMÁRIO.

INTRODUÇÃO.....5

DECOMPOSIÇÃO.....6

RECONHECIMENTO DE PADRÕES.....7

ABSTRAÇÃO.....8

ALGORITMO.....9

RESUMO GERAL.....10

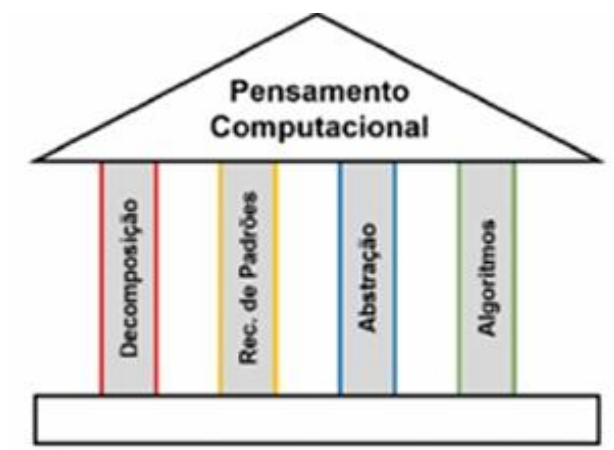
IMPORTÂNCIA DESSES 4 PILARES..... 10

BENEFÍCIOS DESSES 4 PILARES PARA A VIDA.....10

CONCLUSÃO..... 11

INTRODUÇÃO.

Neste documento iremos explorar os 4 pilares do pensamento computacional desde seus conceitos até como eles podem ser aplicados para a resolução de problemas tanto no ambiente virtual como no dia a dia de nossas vidas. Sendo esses quatro pilares, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e os algoritmos. Porém, vamos também abordar, as importâncias deles em nossas vidas e o encaixe deles, ou seja, como eles se aplicam nas resoluções de problemas.



Representação lógica dos 4 pilares da computação.

DECOMPOSIÇÃO.

A Decomposição é um dos quatro pilares do pensamento computacional, no qual está é amplamente utilizada para a resolução de problemas com maior eficiência. A Decomposição tem seu destaque devido a sua versatilidade dentro e fora do ambiente computacional. O processo de Decomposição consiste em pegar um problema e dividi-lo em partes para serem resolvidas separadamente. Em suma a decomposição consiste em selecionar um problema, quebrá-lo em partes e resolver os fragmentos de forma independente assim facilitando todo o processo e podendo ser usada dentro e fora do ambiente computacional.

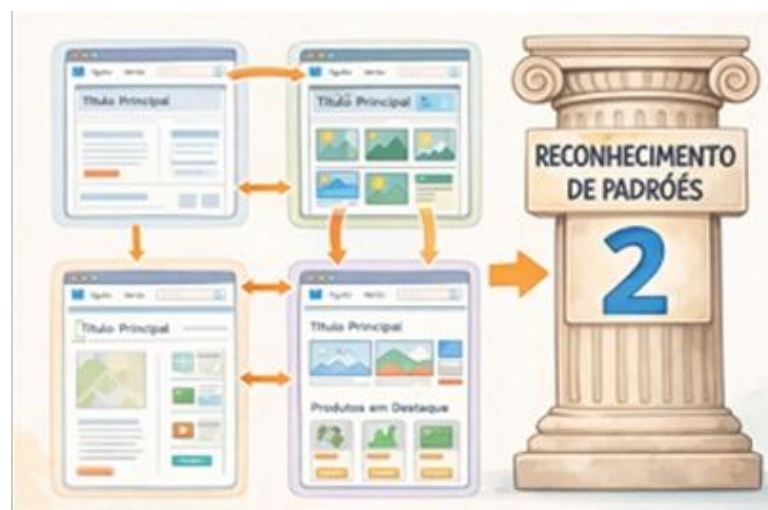
Um belo exemplo para demonstrar a decomposição, é por exemplo na criação de um website, onde sua criação pode ser decomposta em design, conteúdo, otimização e funcionalidades. Ou então no desenvolvimento de jogo, com o design, modelagem, a “Lore”, o cenário, sistemas de pontuação etc. Vemos então a extrema importância da decomposição para garantir uma maior eficiência, qualidade e produtividade na computação. Para que o programador não vire um “faz tudo” e acabe se perdendo em um dos vários processos no desenvolvimento nas várias possibilidades da computação.



Representação ilustrativa de como funciona a decomposição.

RECONHECIMENTO DE PADRÕES.

É o processo de observar diversas situações e perceber as suas semelhanças, ou como no próprio nome diz, padrões. Quando identificamos essas semelhanças, podemos usar as soluções já descobertas para resolver novos problemas que atendam esses padrões, por conta de que dessa maneira a resolução fica muito mais fácil. Podemos usar novamente os websites como exemplo, um reconhecimento de padrão é por exemplo, o menu ficar no topo, a logo estar no canto, a área principal onde o conteúdo está, botões de navegação etc.



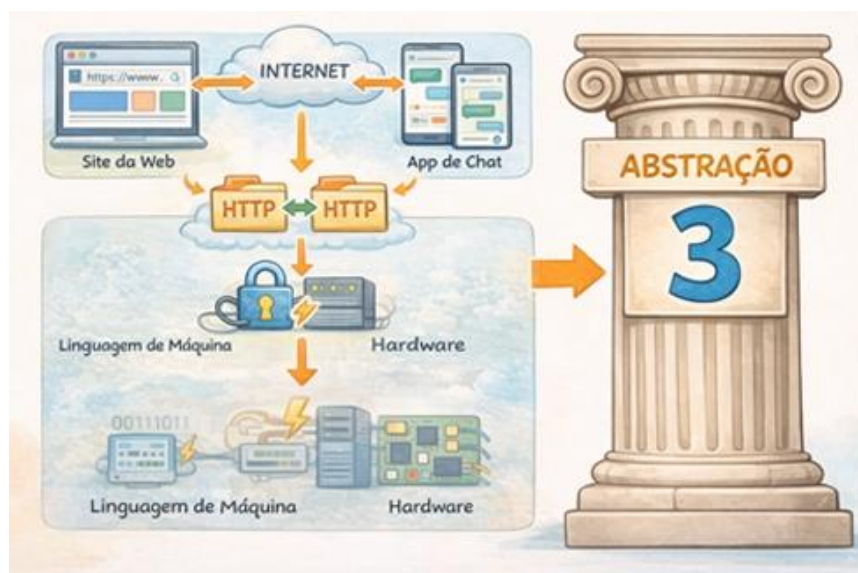
Representação ilustrativa de como funciona o reconhecimento de padrões.

ABSTRAÇÃO.

A abstração é a capacidade de identificar e focar apenas nos elementos essenciais de um problema, ignorando detalhes irrelevantes, permitindo criar soluções mais claras e generalizáveis. A abstração consiste em filtrar informações importantes de um problema e ignorar detalhes desnecessários, facilitando a compreensão e a resolução de desafios complexos. com ela é possível criar representações simplificadas de sistemas, objetos ou processos, tornando-os mais gerenciáveis. Por exemplo, ao dirigir um carro, não é necessário entender o funcionamento detalhado do motor; basta compreender como usar os freios e a transmissão. Aplicações Práticas:

- Programação: Variáveis, funções e frameworks são formas de abstração que permitem reutilizar código sem precisar detalhar cada operação interna.

- Protocolos de comunicação: Protocolos como HTTP abstraem detalhes do hardware e da linguagem de máquina, permitindo que diferentes sistemas troquem informações de forma padronizada.



Representação ilustrativa de como funciona a abstração.

ALGORITMO.

Já o algoritmo, é uma sequência de passos claros, organizados e lógicos que irão levar a solução de um problema. É quase como se fosse uma receita, cada etapa precisa ser seguida em uma ordem lógica para alcançar o resultado esperado. Isso é aplicado por exemplo, voltando na questão do website, ao fazer o login ocorre uma série de passos, os tais:

1. Abrir o website.
2. Clicar no “login”.
3. Digitar o E-mail.
4. Digitar a senha.
5. Clicar em “Entrar”.
6. Verificação de dados.
7. Tudo certo = Acesso liberado.
8. Caso contrário = Acesso negado.



Representação ilustrativa de como funciona o algoritmo.

RESUMO GERAL.

Decomposição = dividir um problema grande em partes menores.

Reconhecimento de padrões = encontrar coisas que se repetem.

Abstração = focar apenas no que é importante.

Algoritmos = criar os passos para resolver o problema

IMPORTÂNCIA DESSES 4 PILARES.

Eles são de extrema importância, pois eles são os fundamentos e a base para resolver esses problemas de forma eficaz e prática, não apenas para preparar para o uso da computação, mas também no desenvolvimento das habilidades necessárias. Com esses 4 pilares, basta se desenvolver na computação, pois o “alicerce” já está feito.

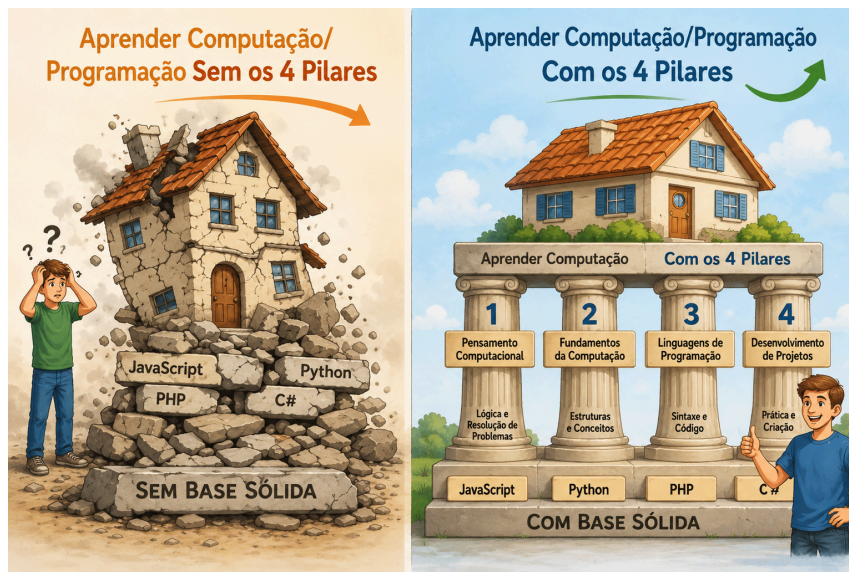
BENEFÍCIOS DESSES 4 PILARES PARA A VIDA.

Os 4 pilares da computação são muito importantes não só para quem quer seguir carreira na área de tecnologia, mas também para a vida pessoal e profissional de qualquer pessoa. Eles ajudam a desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, a organização e a capacidade de resolver problemas de forma eficiente. Essas habilidades podem ser usadas em diversas situações do dia a dia, como nos estudos, no trabalho e na tomada de decisões importantes.

CONCLUSÃO.

Como já dito antes, temos a conclusão de que os 4 pilares, como já se é de imaginar são a base e o alicerce, da computação, devemos antes de aprender uma linguagem como Js, python, PHP, C# termos isso bem fundamentado para que o aprendizado fique extremamente mais fácil, além de desenvolvermos com esses 4 pilares algo extremamente importante também, que é a lógica da computação!

O aprendizado de várias outras tecnologias fica mais fácil, por possuírem padrões parecidos, entendo assim tudo melhor.



Representação ilustrativa de como é aprender a programação sabendo e não sabendo os 4 pilares.